Утв. Если $K_1, \dots, K_t$ являются подгруппами ($< L_p$) $\Rightarrow$
$K = K_1 + \dots + K_t < L_p$

Док-во 1) замкнутость бин-но $\oplus$: $\exists K_1 = a_1 + \dots + a_t$, $a_i \in K_i$; $K_2 = b_1 + \dots + b_t$, $b_i \in K_i$ $\Rightarrow K_1 + K_2 =$
$= (a_1 + b_1) + \dots + (a_t + b_t) \Rightarrow K$ - замкн.

2) ассоц. следует из L_p

3) нейтр эл-т в каждом K_i есть 0

4) обратный эл-т: $\exists \beta = \alpha_1 + \dots + \alpha_t$ $\forall \alpha_i \in K_i$ $\exists (-\alpha_i) \in K_i \Rightarrow \beta' = -\alpha_1 \dots - \alpha_t$ - обр.

Опр. $\exists K_1, \dots, K_t < L_p$ и $K = K_1 + \dots + K_t < L_p$. Эта сумма называется прямой суммой подгр-в, если $\forall \beta \in K$ однозн. выражается в виде: $\beta = \alpha_1 + \dots + \alpha_t$, $\alpha_i \in K_i$

Опр $\exists A_1, \dots, A_k < (A, +)$ - аб. гр.
Тогда сумма $A_1 + \dots + A_k$ наз-ся прямой суммой этих подгрупп, если

$\forall h \in A_1 + \dots + A_k$ однозначно представл. в виде $h = a_1 + \dots + a_k$, $a_i \in A_i$

Обозначение $A_1 \dot{+} \dots \dot{+} A_k$ - прямая сумма

Т-ма (для аб. групп) $\exists (A, +)$ - абелева группа, $A_1, \dots, A_k \subset A$. Тогда след. св-ва равносильны

1) $A_1 \dot{+} \dots \dot{+} A_k$ - сумма прямая

2) $0 = a_1 + \dots + a_k$, $a_i \in A_i \Leftrightarrow \forall i$ $a_i = 0$

3) $\forall i \in \overline{1,k}$ $A_i \cap \sum\limits_{j \in \overline{1,k} \setminus \{i\}} A_j = \{0\}$

Док-во: 1) $\Rightarrow$ 2) очевидно

2) $\Rightarrow$ 3) $h \in A_i \cap \sum\limits_{j \in \overline{1,k} \setminus \{i\}} A_j$,

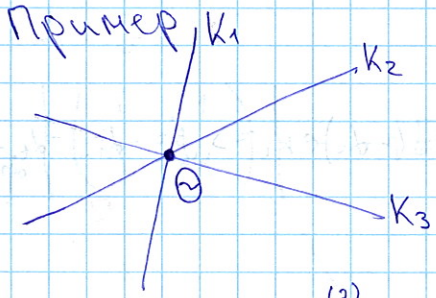
$h = \overset{\in A_i}{a_i} = a_1 + \dots + a_{i-1} + a_{i+1} + \dots + a_k \Rightarrow 0 = a_1 + \dots + a_{i-1} + (-a_i) + a_{i+1} + \dots + a_k \Rightarrow$ по п. 2 $\forall a_i = 0 \Rightarrow a_1 = 0 \Rightarrow h = 0$

3) => 1) $h = a_1 + \ldots + a_k = a_1' + \ldots + a_k'$

$\forall i \in \overline{1,k} \quad \underbrace{a_i - a_i'}_{\in A_i} = \underbrace{a_1' - a_1 + \ldots + a_k' - a_k}_{\in \sum\limits_{j \in \overline{1,k} \setminus \{i\}} A_j}$

$\forall i \in \overline{1,k} \quad a_i - a_i' = 0 \Rightarrow$ 1)

Пример



$K_1, K_2, K_3 < \mathbb{R}^{(2)}$

$\mathbb{R}^{(2)} = K_1 + K_2 + K_3 = K_1 \dot{+} K_2 = K_2 \dot{+} K_3 = K_1 \dot{+} K_3$

Т-ма 7 (критерий того, что сумма прямая)

$K = K_1 + \ldots + K_t$ – сумма подпр-в $K_i < L_p$. Тогда следующие утв равносильны:

1) $K = K_1 \dot{+} \ldots \dot{+} K_t$ – сумма прямая

2) $\Theta \in K$ однозн. выраж. в виде $\Theta = \Theta + \ldots + \Theta$

3) $\forall i \in \overline{1,t} \quad K_i \cap \sum\limits_{j \in \overline{1,t} \setminus \{i\}} K_j = \{\Theta\}$

Док-во 1) => 2) по опр. прямой суммы Θ выр. однозначно

2) => 3) $\exists h \in K_i \cap \sum\limits_{j \in \overline{1,t} \setminus i} K_j \Rightarrow h = \alpha_i = \alpha_1 + \ldots + \alpha_{i-1} + \alpha_{i+1} + \ldots + \alpha_t \Rightarrow$

$\Rightarrow \Theta = \alpha_1 + \ldots + \alpha_{i-1} + (-\alpha_i) + \ldots + \alpha_t \Rightarrow$ по п. 2. $\forall \alpha_j = \Theta \Rightarrow \alpha_i = \Theta \Rightarrow$

$\Rightarrow h = \Theta$

3) => 1) $h = \alpha_1 + \ldots + \alpha_t = \alpha_1' + \ldots + \alpha_t' \quad \forall i \in \overline{1,t} \quad \underbrace{\alpha_i - \alpha_i'}_{\in A_i} = \underbrace{\alpha_1' - \alpha_1 + \ldots + \alpha_t' - \alpha_t}_{\in \sum A_j \setminus A_i} \Rightarrow \alpha_i - \alpha_i' = \Theta \Rightarrow \forall \beta \in K$ β выраж. однозначно ☒